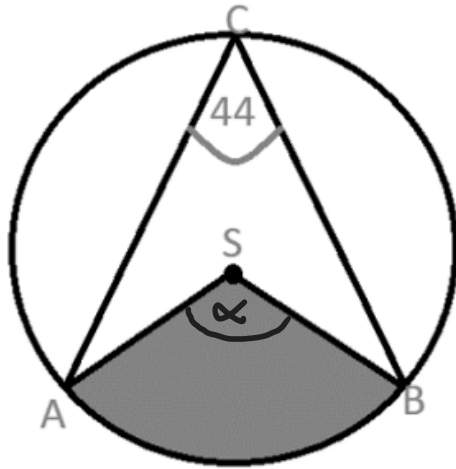


Zadanie z4 (8.4) Punkty A,B,C należą do okręgu o środku S i promieniu 3. Kąt ACB ma miarę 44° . Oblicz pole wycinka koła zaznaczonego na rysunku.

1) Oznaczamy i analizujemy kąty na rysunku:



Pole wycinka koła liczy się ze wzoru:

$P = \pi r^2 \cdot \frac{\alpha}{360^\circ}$, gdzie r to promień koła,
a kąt α jest kątem środkowym.

Promień jest podany (równy 3), potrzebujemy
wobec tego miary kąta środkowego.

Kąt wpisany ACB jest oparty na tym samym łuku,
co kąt środkowy ASB. W takiej sytuacji kąt
środkowy ma 2 razy większą miarę niż kąt wpisany.

$$\alpha = 2 \cdot 44^\circ = 88^\circ$$

$$P_{\text{wycinka}} = \pi \cdot 3^2 \cdot \frac{88^\circ}{360^\circ} = 2,2\pi$$

$$\text{Odp. } P_{\text{wycinka}} = 2,2\pi.$$